



Universidad autónoma de Baja California Sur

Departamento Académico de Sistemas computacionales
Proyecto final



Por

José Carlos Arce López

Azarias Villanueva Collins

Base de Datos I

Ingeniería en Desarrollo de Software, 4º Semestre

Profesor: Angel de Jesús Ojeda Castro

La Paz B.C.S, Martes 12 de Mayo de 2026

Índice

Introducción	5
Nombre de la aplicación	5
Objetivo del sistema	5
Estructura de datos	5
1. -Descripción del sistema	6
2. -Descripción de herramientas	6
3. - Base de datos	7
3.1.- Tabla Usuario	9
3.2.- Tabla trabajo	9
3.3.- Tabla Cliente	10
3.4.- Tabla prestamo.	12
3.5.- Tabla estado_prestamo	13
3.6.- Tabla financiera	14
3.7.- Tabla Usuario_has_financiera	14
3.8.- Tabla Pago	15
3.9.- Tabla Financiera_has_cliente	15
4. Normalización	16
4.1. -Primera forma normal	16
4.2. -Segunda forma normal.	16
4.3. -Tercera forma normal.	16
5. Funcionamiento del sistema	17
5.1.- Pantalla de Iniciar Sesión	17
5.2.- Pantalla de Registro	18
5.3.- Pantalla Principal	18
5.4.- Pantalla de Clientes Registrados	19
5.5.- Tabla de Usuarios	19

5.6.- Seguimiento automático de pagos_____	20
5.7.- Generación de reportes_____	20
5.8.-Pantalla de registro de cliente_____	20
5.9.-Pantalla de préstamos_____	21
5.10.-Pantalla de creación de préstamos._____	21
6. Descripción de archivos, paquetes y clases._____	22
6.1.-Paquete Views_____	22
6.2.-Paquete Utils_____	24
6.3.-Paquete TableModels_____	24
6.4.-Paquete Services_____	24
6.5.-Paquete repository_____	25
6.6.-Paquete models_____	25
6.7.-Paquete main_____	25
6.8.-Paquetes img y file_____	25
6.9.-Paquete exceptions_____	26
6.10.-Paquete controllers_____	26
6.11.-Paquete config_____	26

Introducción

En este documento se dará la información necesaria para entender la aplicación que se desarrollará mediante el uso de árboles y los conocimientos adquiridos durante nuestro tiempo en la universidad.

Se emplearán árboles en una aplicación de escritorio con una vista relativamente compleja la cual busca facilitar el manejo de clientes para personas que se dedican a trabajar con aseguradoras.

Nombre de la aplicación

“CliRa” siendo la combinación de la primera sílaba de las palabras “Cliente” y “Rastreador”.

Objetivo del sistema

Desarrollar un sistema que permita la gestión de información personal y financiera de clientes, créditos, planes de pago y generar estados financieros. Además, lleva a cabo estos procedimientos en tiempo real, permitiendo al usuario cambiar estados y registrar acciones sobre los clientes, funcionando como un entorno diferente para cada usuario mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Java.

Estructura de datos

El sistema tendrá un apartado que funcionará mediante un árbol de búsqueda, este nos permitirá ir desglosando entre las características de los usuarios para que de esta forma se aislen poco a poco a los clientes que coincidan con el perfil que busquemos. Se usarán filtros como la reputación, si existen créditos activos a su nombre, el monto de los mismos y el género del cliente.

1. -Descripción del sistema

Nuestra propuesta es crear una aplicación de escritorio que funciones mediante usuarios, cada usuario tendrá sus propios clientes. Al ingresar un cliente se le pedirá la información personal del mismo al igual que sus datos laborales y el plan de pago del mismo. Una vez ingresado la aplicación gestionará automáticamente sus plazos de tiempo, siendo únicamente responsabilidad el usuario actualizar el estado de la persona, un ejemplo es marcar si el cliente ya realizó su pago quincenal, en caso de que el usuario no registre estas actualizaciones, el programa automáticamente gestiona según los datos que el tiene, marcando a usuarios como “atrasados”, dando diferentes opciones al usuario para cambiar este estado en caso de que haya sido un error o el cliente se haya recuperado parcial o totalmente. También permitirá extraer de diferentes formas los datos de los clientes.

2. -Descripción de herramientas

El proyecto se desarrollará utilizando el lenguaje de programación Java y se trabajará en el entorno de desarrollo Eclipse. Su implementación estará enfocada exclusivamente en el uso de computadoras, además de que será de acceso gratuito.



2.1 Java es un lenguaje de programación de uso general que permite la ejecución concurrente y está basado en el paradigma orientado a objetos. Fue creado con el objetivo de minimizar las dependencias de implementación, facilitando que un programa pueda desarrollarse una sola vez y ejecutarse en distintos dispositivos sin necesidad de modificaciones importantes.

2.2 Eclipse es una plataforma de desarrollo flexible que puede ampliarse continuamente mediante complementos o plug-ins. Desde su creación, fue pensada como un entorno capaz de integrar diversas herramientas de desarrollo en un solo lugar, brindando mayores posibilidades de personalización y extensión.

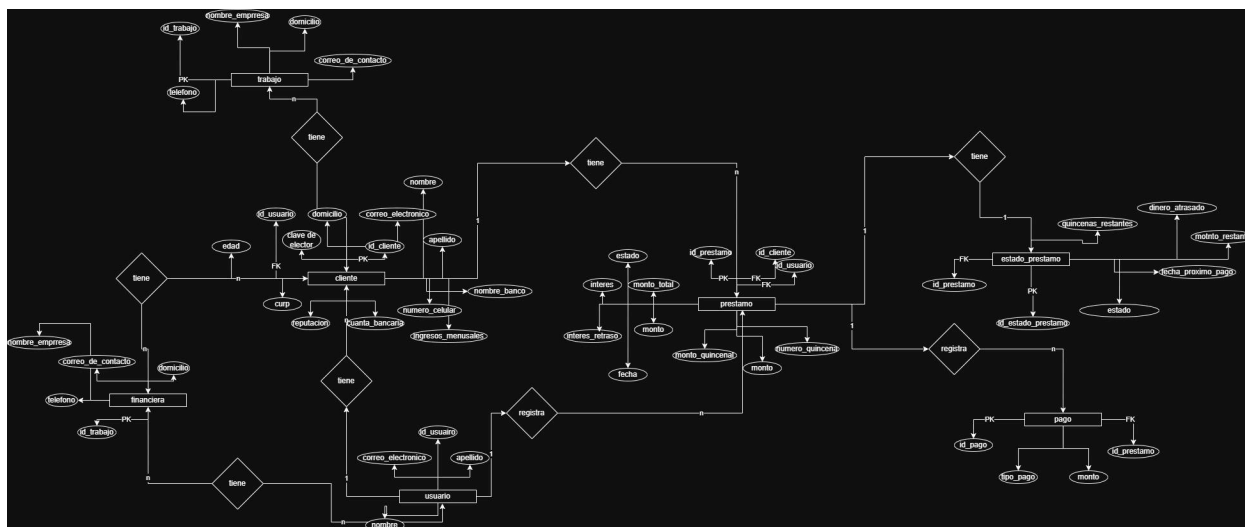


3. - Base de datos

La base de datos está compuesta por ocho tablas :

- cliente
- préstamo
- trabajo
- estado_prestamo
- usuario
- pago
- financiera
- cliente_has_financiera
- financiera_has_usuario

Todas trabajan en conjunto para administrar préstamos y dar seguimiento a los pagos de los clientes, esto se puede observar mejor en el siguiente diagrama.



En este diagrama podemos observar a las tablas y cuales se relacionan, pero más importante, que tipos de relaciones usan, siendo que en el diagrama podemos apreciar las siguientes relaciones:

usuario – cliente (1:N): Un usuario puede registrar múltiples clientes, pero cada cliente está asociado a un único usuario.

usuario – préstamo (1:N): Un usuario puede otorgar múltiples préstamos, pero cada préstamo es otorgado por un único usuario.

cliente – préstamo (1:N): Un cliente puede recibir múltiples préstamos, pero cada préstamo pertenece a un único cliente.

préstamo – estado_préstamo (1:1): Cada préstamo posee un único registro que almacena su estado actual y seguimiento.

préstamo – pago (1:N): Un préstamo puede tener múltiples pagos registrados, pero cada pago pertenece a un único préstamo.

usuario – financiera (N:M): Un usuario puede estar asociado a varias financieras y una financiera puede tener múltiples usuarios.

financiera – cliente (N:M): Una financiera puede tener múltiples clientes y un cliente puede estar asociado a varias financieras, esto a criterio del usuario

cliente - trabajo (N:M): Un cliente puede trabajar en múltiples lugares, mientras que en un mismo lugar pueden trabajar múltiples clientes.

3.1.- Tabla Usuario

La tabla Usuario almacena la información de los usuarios o empleados encargados de administrar los préstamos dentro del sistema mediante los siguientes datos:

- **id_usuario:** Identificador único del usuario.
- **nombre:** Nombre del usuario.
- **apellido:** Apellido del usuario.
- **correo_electronico:** Correo electrónico utilizado para identificar al usuario dentro del sistema.
- **contraseña:** Contraseña utilizada para acceder al sistema.
- **capacidad_prestamo:** Cantidad máxima de dinero que el usuario puede prestar.

Esta tabla sirve para identificar a las personas autorizadas para utilizar el sistema y controlar la cantidad máxima de dinero que pueden prestar. Cada usuario puede registrar múltiples clientes y otorgar múltiples préstamos, pero cada préstamo únicamente puede estar asociado a un usuario.

3.2.- Tabla trabajo

La tabla Trabajo almacena la información laboral de los clientes registrados en el sistema mediante los siguientes datos:

- **id_trabajo:** Identificador único del trabajo.
- **domicilio:** Dirección física del lugar de trabajo.
- **correo_electronico:** Correo electrónico de contacto de la empresa.
- **numero_telefonico:** Número telefónico del lugar de trabajo.
- **nombre_empresa:** Nombre de la empresa donde labora el cliente.

Esta tabla permite almacenar la información laboral de forma independiente, facilitando la organización y reutilización de los datos relacionados con el empleo de los clientes.

3.3.- Tabla Cliente

La tabla Cliente almacena la información personal, laboral y financiera de cada cliente registrado en el sistema mediante los siguientes datos:

- **id_cliente:** Identificador único del cliente.
- **id_usuario:** Identificador del usuario responsable del cliente.
- **nombre:** Nombre del cliente.
- **apellido:** Apellido del cliente.
- **edad:** Edad del cliente.
- **clave_de_elector:** Clave de elector del cliente utilizada como identificación oficial.
- **domicilio:** Dirección de residencia del cliente.
- **numero_celular:** Número telefónico de contacto del cliente.
- **correo_electronico:** Correo electrónico del cliente.
- **empleo:** Empresa o actividad laboral del cliente.
- **telf_empleo:** Número telefónico del lugar de trabajo.
- **domicilio_empleo:** Dirección del lugar de trabajo.
- **ingresos_mensuales:** Ingresos aproximados que percibe el cliente cada mes.
- **numero_cuenta_bancaria:** Número de cuenta bancaria del cliente.
- **nombre_banco:** Institución bancaria a la que pertenece la cuenta.
- **curp:** Clave Única de Registro de Población del cliente.
- **reputacion:** Evaluación del comportamiento financiero del cliente dentro del sistema este puede variar entre excelente, buena, regular, mala y no medida, según el historial de préstamos con el que cuente, teniendo que tener mínimo uno para ser evaluado por primera vez.

Esta tabla sirve para identificar al cliente y evaluar su situación económica y activa antes de otorgar un préstamo. Cada cliente puede tener múltiples préstamos a lo largo del tiempo o a la vez (esto a criterio del usuario), mientras que cada préstamo únicamente puede pertenecer a un cliente, cada cliente está a nombre de un usuario, pero dos usuarios diferentes pueden tener al mismo cliente registrado de forma separada, esto debido al enfoque más al usuario que a la financiera que tiene el programa, esta última solo siendo una forma de organización de la cual el usuario dispone, sin embargo no olvidamos el hecho de evitar valores repetidos, por lo que para esta tabla se implementaron las siguientes condiciones especiales.

UNIQUE (id_usuario, curp),

UNIQUE (id_usuario, clave_de_elector),

UNIQUE (id_usuario, correo_electronico)

Estas nos indican que un usuario no puede tener a un cliente con valores repetidos de otro cliente a su nombre, pero otro usuario puede registrar a ese mismo cliente a su nombre sin ningún problema para su gestión personal.

3.4.- Tabla prestamo.

La tabla Préstamo contiene toda la información relacionada con los préstamos otorgados, ya sean activos, concluidos o cancelados, permitiendo mantener un historial completo de las operaciones realizadas.

Los datos almacenados son:

- **id_prestamo:** Identificador único del préstamo.
- **id_usuario:** Identificador del usuario que otorgó el préstamo.
- **id_cliente:** Identificador del cliente que recibió el préstamo.
- **estado:** Situación actual del préstamo, sus estados son activo, cancelado y concluido.
- **monto:** Cantidad de dinero prestada.
- **numero_quincenas:** Número de quincenas acordadas para liquidar el préstamo.
- **monto_quincenal:** Cantidad que debe pagarse en cada quincena.
- **monto_total:** Cantidad total a pagar incluyendo intereses.
- **interes:** Interés aplicado al préstamo.
- **interes_retraso:** Interés aplicado a las quincenas en caso de atraso.
- **fecha:** Fecha en la que fue otorgado el préstamo.

Cada préstamo se encuentra asociado a un único usuario y a un único cliente, siendo estos el emisor y receptor del préstamo respectivamente.

3.5.- Tabla estado_prestamo

La tabla estado_prestamo permite llevar el seguimiento en tiempo real de los préstamos que actualmente se encuentran activos mediante los siguientes datos:

- **id_estado_prestamo:** Identificador único del registro de estado del préstamo.
- **id_prestamo:** Identificador del préstamo asociado.
- **quincenas_restantes:** Número de pagos pendientes para liquidar el préstamo.
- **monto_restante:** Cantidad de dinero que aún falta por pagar.
- **fecha_proximo_pago:** Fecha programada para el siguiente pago.
- **estado:** Estado actual del préstamo respecto a sus pagos, este puede variar entre “correcto” y “atrasado” en caso de que tenga dinero atrasado de alguna quincena vencida.
- **dinero_atrasado:** Cantidad de dinero vencida que aún no ha sido pagada, esta se acumula según las quincenas atrasadas, a las cuales se les aplica el interés atrasado que se establece en la tabla prestamos.

Esta tabla facilita la consulta rápida de la situación actual de un préstamo, permitiendo conocer cuánto dinero falta por liquidar, cuándo debe realizarse el siguiente pago y si existen atrasos pendientes.

3.6.- Tabla financiera

La tabla financiera almacena la información general de las instituciones financieras registradas dentro del sistema mediante los siguientes datos:

- **id_financiera:** Identificador único de la financiera.
- **nombre:** Nombre de la institución financiera.
- **domicilio:** Dirección física de la financiera.
- **telefono:** Número telefónico de contacto.
- **correo_contacto:** Correo electrónico institucional.
- **sitio_web:** Dirección web oficial de la financiera.

Esta tabla permite identificar las instituciones financieras que utilizan el sistema y mantener organizada su información de contacto.

3.7.- Tabla Usuario_has_financiera

La tabla Usuario_has_financiera almacena la relación existente entre los usuarios y las financieras mediante los siguientes datos:

- **id_usuario:** Identificador del usuario relacionado.
- **id_financiera:** Identificador de la financiera relacionada.

Esta tabla permite determinar a qué financiera pertenece cada usuario registrado dentro del sistema.

3.8.- Tabla Pago

La tabla Pago almacena el historial de pagos realizados sobre los préstamos mediante los siguientes datos:

- **id_pago:** Identificador único del pago.
- **id_prestamo:** Identificador del préstamo asociado al pago.
- **tipo_pago:** Tipo de pago realizado, ya sea "quincenal" para un pago normal, "atrasado" en caso de que sea para pagar quincenas vencidas, o "liquidación" en caso de que se liquide todo el préstamo por completo.
- **monto:** Cantidad de dinero abonada.

Los pagos pueden corresponder a pagos quincenales, pagos atrasados o liquidaciones. Esta tabla permite llevar un control detallado de los abonos realizados por los clientes.

3.9.- Tabla Financiera_has_cliente

La tabla Financiera_has_cliente almacena la relación entre las financieras y los clientes mediante los siguientes datos:

- **id_financiera:** Identificador de la financiera relacionada.
- **id_cliente:** Identificador del cliente relacionado.

Esta tabla permite conocer qué clientes pertenecen o han sido atendidos por cada financiera registrada en el sistema.

4. Normalización

Al igual que todas las bases de datos, la de nuestro sistema debe de cumplir con los 3 factores de normalización, a continuación explicaremos el cómo y porqué las cumple

4.1. -Primera forma normal

La primera forma normal consta de dos argumentos, el evitar grupos repetitivos y los valores atómicos, ambos se basan en lo mismo, la primera habla de que no existan múltiples campos en una tabla para almacenar el mismo dato y la segunda habla que no un solo campo no debe de almacenar múltiples datos, ambas se resuelven de la misma forma, la creación de tablas extra que nos ayuden a almacenar de mejor forma los datos que puedan repetirse, un ejemplo en nuestra base de datos son las financieras y los pagos, ambas siendo tablas extra que sirven como apoyo para almacenar múltiples instancias del mismo tipo de dato.

4.2. -Segunda forma normal.

La segunda forma normal habla de la dependencia total a las claves primarias, evitando los campos que dependan solo de una , esto se resuelve eliminando estos campos repetitivos y accediendo a ellos mediante a la tabla que conecta la llave primaria, un ejemplo de cómo lo cumple nuestra base de datos es el pago quincenal, antes, el monto quincenal de pago se guardaba tanto en la tabla préstamo, como el la tabla estado_prestamo, lo cual era erróneo, por lo que optamos por extraer ese dato directamente de la tabla prestamos, al igual que los datos del cliente y usuario en la tabla préstamos, los cuales no están como tal ahí, pero puedes acceder a ellos mediante las llaves primarias.

4.3. -Tercera forma normal.

Esta es muy parecida a la segunda y es que al momento de crear un nuevo registro, no debe de haber elementos dependientes a otros que no sean llaves primarias y se resuelve de la misma forma que ya se resolvió la segunda forma normal, la cual es creando tablas y accediendo a ellas mediante sus llaves primarias, un ejemplo en

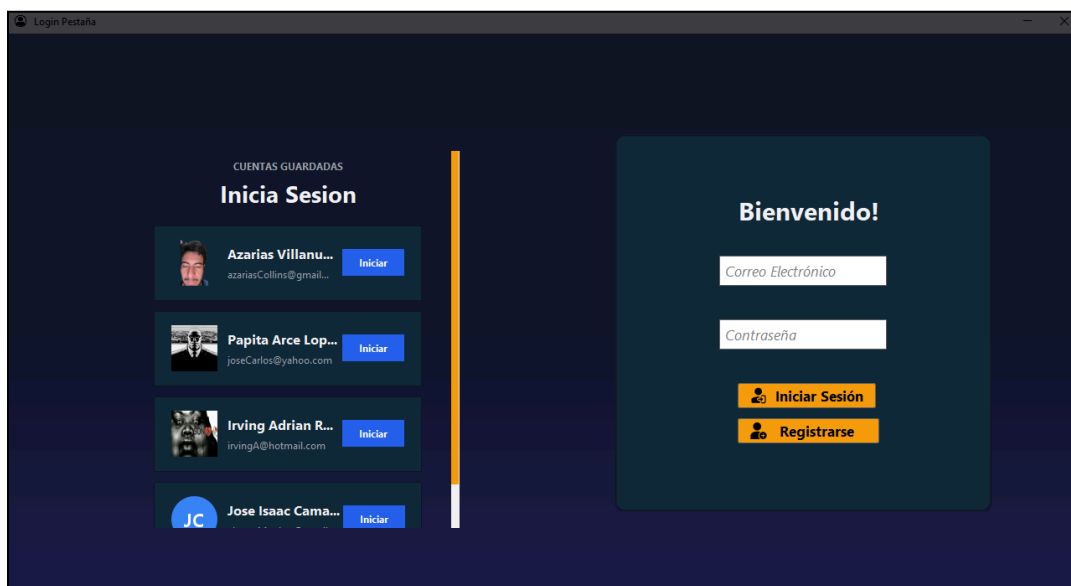
nuestra base de datos es que al querer acceder a los datos de un cliente con respecto a un préstamo, no guardamos los datos del cliente en la tabla préstamos, sino que accedemos a ellos mediante las llaves foráneas y primarias, otros ejemplos podrían ser los datos del usuario, los de la financiera y los intereses de un préstamo.

5. Funcionamiento del sistema

Este sistema CliRa opera como una aplicación de escritorio desarrollada en Java, donde los usuarios pueden crear sus cuentas y gestionar sus clientes, préstamos y planes de pago de manera eficiente. Este sistema está dividido en diferentes módulos: La pantalla de iniciar sesión, pantalla de registro, pantalla principal, pantalla de clientes registrados y tabla de usuarios.

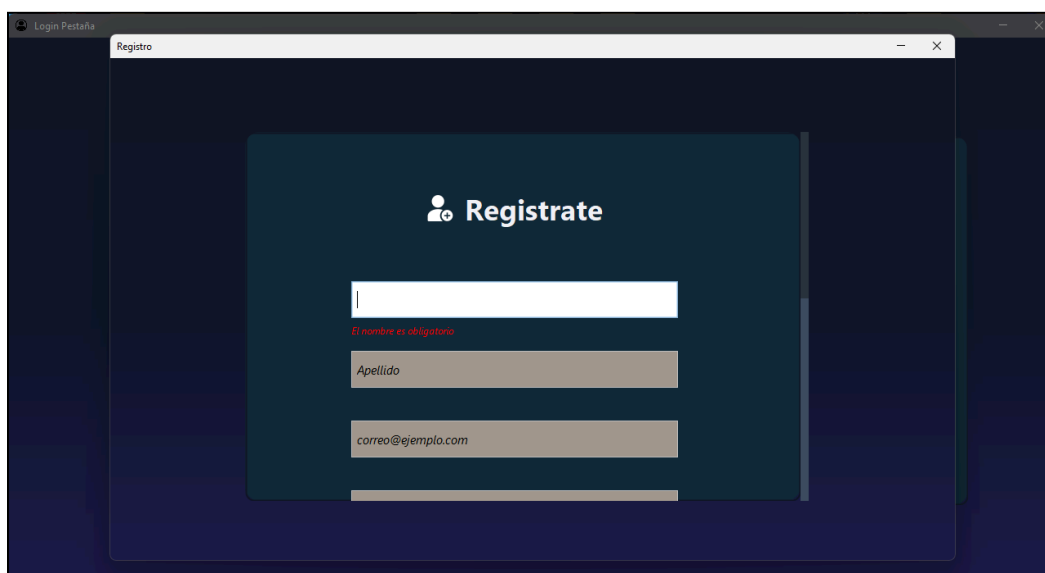
5.1.- Pantalla de Iniciar Sesión

Cada usuario debe tener su propio correo electrónico y contraseña para poder acceder a su cuenta y administrar sus clientes. Dependiendo de su capacidad de préstamo y su función, el usuario podrá registrar nuevos clientes, otorgar préstamos o solo dar seguimiento a los que ya existen.



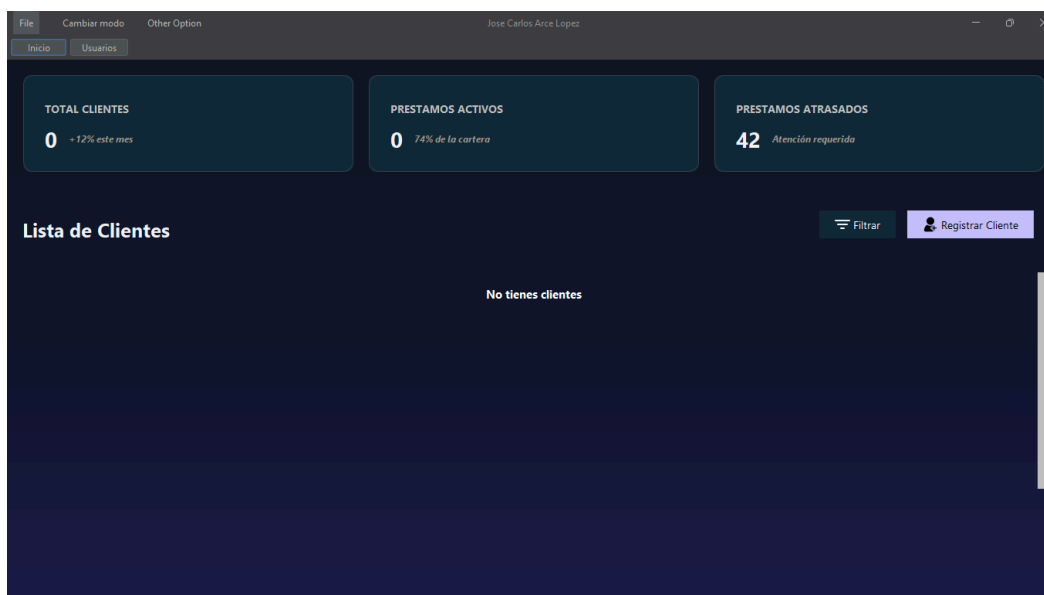
5.2.- Pantalla de Registro

Si el usuario no tiene cuenta tendrá que crear una usando su nombres, apellidos, un correo electrónico y una contraseña. Una vez registrado, su cuenta quedará guardada en la tabla Usuario y podrá usarla para iniciar sesión cuando quiera.



5.3.- Pantalla Principal

Después de iniciar sesión, el usuario accede a la pantalla principal. Desde aquí puede acceder a la vista de sus clientes, los préstamos de los mismos y pagos próximos que debe recibir. También tiene acceso rápido a las funciones de registrar clientes, otorgar préstamos y consultar reportes. En esta pantalla se encuentra el módulo del árbol de búsqueda, que permite filtrar clientes por reputación, créditos activos, monto del préstamo o género.



5.4.- Pantalla de Clientes Registrados

En esta pantalla se muestra una lista de todos los clientes que pertenecen al usuario. Cada cliente puede seleccionarse para ver su información personal, laboral y financiera. Desde aquí también se puede editar la información de un cliente o eliminar su registro si ya no se necesita.

5.5.- Tabla de Usuarios

Esta tabla es parte de la base de datos y no es visible directamente para todos los usuarios, solo para los administradores del sistema. En ella se almacenan todos los usuarios registrados, con datos como id_usuario, nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, capacidad de préstamo, un booleano para guardar una cuenta rápida y el rol. Esto permite controlar quién puede acceder al sistema y qué acciones puede realizar.

File Cambiar modo Other Option		
Azarias Villanueva Collins		
Inicio Prestamos Usuarios		
Agregar Editar Eliminar Exportar a PDF		
Nombre	Apellido	Email
Azarias	Villanueva Collins	azariasCollins@gmail.com
Papita	Arce Lopez	joseCarlos@yahoo.com
Irving Adrian	Romero Hernandez	irvingA@hotmail.com
Jose Isaac	Camacho Vazquez	chacasMonkey@gmail.com

5.6.- Seguimiento automático de pagos

El sistema revisa automáticamente las fechas de pago de cada préstamo. Si el usuario no registra un pago a tiempo, el sistema marca el préstamo como "atrasado" y cuenta las quincenas que lleva sin pagar. El usuario puede registrar pagos manualmente, y el sistema actualiza el monto restante y el estado del préstamo automáticamente.

5.7.- Generación de reportes

El usuario puede generar reportes desde la pantalla principal. Estos reportes incluyen clientes con pagos atrasados, historial de préstamos completados o cancelados, y el estado financiero general de su cartera de clientes. Los reportes pueden extraerse en formato PDF o como una tabla según lo que necesite el usuario.

Reporte de Usuarios

Usuarios del sistema				
#	Nombre	Apellido	Correo	Contraseña
1	Azarias	Villanueva	Collins@gmail.com	\$2a\$10\$L/4TrIVa7.LsmCKY8FhF6e7SjyS/Q2VID3xtA0trbSRo7fvTYIWG
2	Papita	Arce	Lopez@yahoo.com	\$2a\$10\$/E3iqsruntleYbRtpyogUKOHhJ6ItlxOizRh19wv4L5Pt5gl/peT.
3	Irving	Romero	Adrian	irvingA@hotmail.com
4	Jose	Camacho	Isaac	Vazquez
			chacasMonkey@gmail.com	\$2a\$10\$YsX8KBQbaOMKX88jmRoms.8qrP4nC2xqwFW6aArNu/XOc34IDYmaG
#	Nombre	Apellido	Correo	Contraseña

5.8.-Pantalla de registro de cliente

Esta pantalla sirve para agregar a un nuevo cliente en nuestro sistema, aquí se solicitan múltiples datos, entre ellos elementos que son imágenes y PDF, además de los datos personales y financieros del cliente a agregar.

Registro

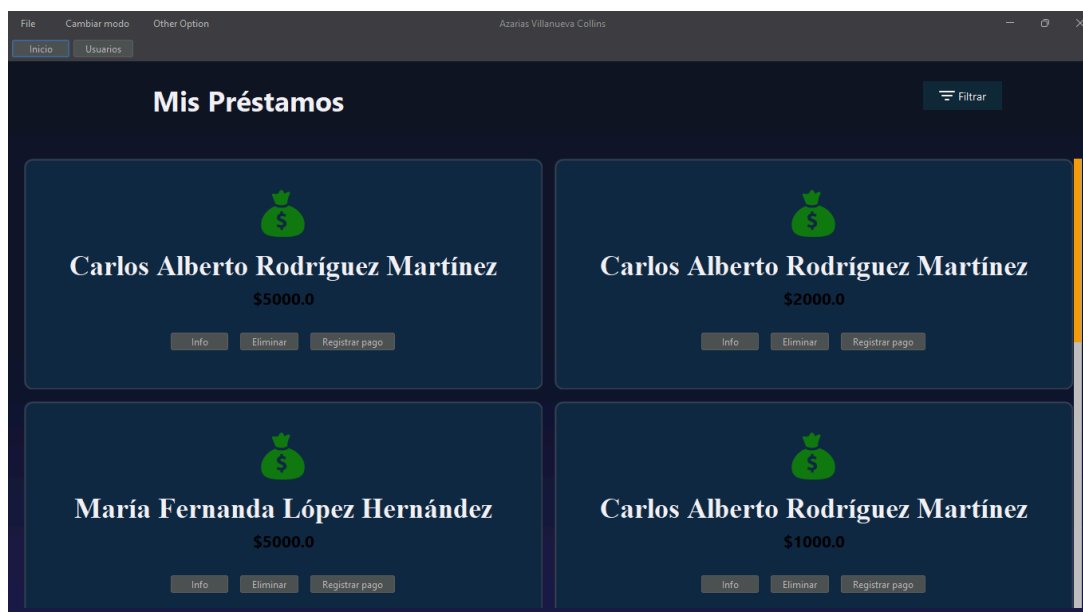
Foto INE

Seleccionar

Comprobante Domicilio

5.9.-Pantalla de préstamos

En esta pantalla podemos ver todos los préstamos, tanto los activos, como los atrasados y los concluidos, cada uno de ellos tienen botones que cumplen las funciones de registrar pagos, tanto atrasados como quincenas comunes, y eliminar el préstamo.



5.10.-Pantalla de creación de préstamos.

Esta pantalla cumple la función de permitirte crear un nuevo préstamo relacionado a un usuario. Aquí se solicita la cantidad del préstamo, la cual debe ser múltiplo de 500, un interés que se le aplicará a los pagos atrasados y las quincenas en las que se dividirá el pago, al mismo tiempo que esto le aplica un interés quincenal de acuerdo al número de las mismas.

The screenshot shows a web application window titled 'Registro'. It contains a form for creating a new loan. The form has two input fields at the top: 'El monto es obligatorio' (with a red error message) and 'Interes atrasado'. Below these is a section titled 'Cantidad de quincenas' with a list of radio button options: 6Q, 8Q, 10Q, 12Q, 14Q, 16Q, 18Q, and 20Q. At the bottom right of the form is a yellow 'Registrar' button.

6. Descripción de archivos, paquetes y clases.

Hay múltiples clases que sirven tanto para elementos visuales, como el control lógico del programa, así que a continuación explicaremos cada una.

6.1.-Paquete Views

En este paquete se almacenan todos los elementos visuales hechos mediante código y que constituyen la base de todo lo que vemos en pantalla.

Clase	Descripción
Ventana	Sirve como base para la ventana que se abrirá al ejecutar el código.
UserPanel	Sirve como base para crear las tarjetas de los usuarios guardadas como inicio de sesión rápido.
Usuarios	Conjunto de UserPanel que nos permiten ver a todos los usuarios de inicio de sesión rápida.
Login	Es el pequeño bloque para iniciar sesión que aparece en la ventana, este nos permite ingresar nuestro correo y contraseña, o abrir el formulario de registro.
FormularioRegistro	Formulario que nos permite registrarnos en el sistema.
VentanaPrincipal	Ventana que aparece al iniciar la sesión con algún usuario
FormularioGeneralCliente	Formulario que nos permite registrar clientes nuevos y modificar a los ya existentes.
ClientPanel	Panel que se presenta en forma de carta que nos permite tener una vista previa de un cliente, cuenta con botones que nos permiten eliminarlo, editar su información, o abrir una ventana con todos sus datos.
ClientCards	Es un conjunto de ClientPanel que nos permite ver a todos los clientes registrados a nombre del usuario que inicio sesión.
ClientInfoView	Ventana que nos permite ver toda la información de un cliente.
ClientesEstadisticas	Son una representación visual de diferentes datos de interés

	alrededor de los clientes y sus préstamos activos
UserClientsPanel	Panel que sirve como un apartado dentro de VentanaPrincipal que nos permite ver a los clientes mediante los diferentes paneles que ya explicamos, y que también nos permite agregar nuevos mediante un botón que invoca al FormularioGeneralCliente.
PrestamoPanel	Panel en forma de tarjeta que nos da una vista previa de la información del préstamo activo y que nos ofrece botones que nos permiten registrar un pago quincenal, un pago atrasado, eliminar el préstamo o liquidarlo
PrestamoCards	Conjunto de PrestamoPanel que nos permite ver todos los préstamos activos.
ConcludePrestamoPanel	Panel en forma de tarjeta que nos da una vista previa de la información del préstamo concluido.
ConcludedPrestamoCards	Conjunto de ConcludedPrestamoPanel que nos permite ver todos los préstamos concluidos.
PayDebtView	Pestaña que nos permite registrar el pago de la totalidad o parte del dinero atrasado de un préstamo.
UserPrestamosPanel	Panel que sirve como apartado de la VentanaPrincipal y que nos permite gestionar la totalidad de los préstamos de nuestros clientes mediante las vistas y pestañas ya explicadas.
FormularioGeneralPrestamo	Formulario que nos permite registrar un nuevo préstamo a nombre de un cliente en concreto.
UsersView	Apartado de la VentanaPrincipal sólo accesible a las cuentas administrador que nos permiten ver a todos los usuarios registrados en formato de tabla, eliminarlos, modificar sus datos, o exportar la tabla a un documento PDF.
UserFormDialog	Ventana que se invoca desde el UsersView que le permite al administrador el editar y agregar nuevos usuarios de forma más sencilla.

6.2.-Paquete Utils

Este paquete contiene diferentes clases que sirven principalmente como herramientas que se invocan en otras clases y permiten acceder a variables, constantes o funciones de manera sencilla para no repetir su declaración en todas las clases donde se usan.

Clase	Descripción
Colores	Son diferentes colores tanto para texto como para elementos gráficos en las ventanas, estos colores forman parte de la paleta planeada para la aplicación, esto permite mantener un estilo visual coherente durante todo el sistema.
Fonts	Son fuentes de texto que se usan en diferentes momentos del sistema, dependiendo del contexto de los textos y los elementos en donde estos se encuentren.
GradientBackground	Es una clase que nos permite hacer una gradiente de colores para aplicarla a algún elemento o fondo de una ventana.
PanelPersonalizable	Panel que se usa de manera decorativa el cual cuenta con diferentes atributos preestablecidos y permitiendo diferentes personalizaciones al mismo.
PasswordUtils	Sirve para hashear las contraseñas de los usuarios y validarlas, para que de esta forma no se almacenen en texto bruto.
RoundedBorder	Nos permite redondear o suavizar los bordes de diferentes elementos.
Session	Guarda al usuario con el que se inició sesión.
ThemeManager	Maneja y aplica los temas de la aplicación, ya sea claro u oscuro.
Updater	Sirve para actualizar todos los datos de los clientes y sus préstamos cada vez que la aplicación abra o lo requiera.

6.3.-Paquete TableModels

Este paquete solo guarda un modelo de tabla, esta nos permite acceder a los usuarios de manera más sencilla en caso de tener un rol de administrador.

6.4.-Paquete Services

Este paquete solo guarda la herramienta que nos da el servicio de exportar la tabla de usuarios a PDF.

6.5.-Paquete repository

En este paquete guardamos las clases que se encargan de hacer las llamadas a las bases de datos, habiendo clases que nos permiten hacer consultas sql generales, como otros que solo se usan en ciertos momentos y que van ligadas a una Vista del sistema

Clase	Descripción
ClientRepository	Clase que se encarga de realizar las llamadas a la base de datos relacionadas a los clientes.
EstadoPrestamoRepository	Clase que se encarga de realizar las llamadas a la base de datos relacionadas a los estados de los préstamos.
LogínRepository	Clase que se encarga de hacer las llamadas a la base de datos que necesite el inicio de sesión.
PrestamoRepository	Clase que se encarga de realizar las llamadas a la base de datos relacionadas a los préstamos.
RegisterRepository	Clase que se encarga de hacer las llamadas a la base de datos que necesite el registro de usuarios.
UserRepository	Clase que se encarga de realizar las llamadas a la base de datos relacionadas a los usuarios.

6.6.-Paquete models

Aquí se encuentran 4 clases: Client, EstadoPrestamo, Prestamo, User. Estas clases se encargan de convertir las tablas de la base de datos en objetos utilizables en el programa.

6.7.-Paquete main

Solo guarda la clase Main

6.8.-Paquetes img y file

Guardan imágenes y archivos que no son de código, pero que se usan en diferentes momentos del programa.

6.9.-Paquete exceptions

Guarda diferentes tipos de excepciones personalizadas que pueden ocurrir en diferentes partes del código.

6.10.-Paquete controllers

Son los archivos que guardan la lógica que controla las vistas.

Clase	Descripción
ClientFormController	Controlador para FormularioGeneralCliente.
ClientPanelController	Controlador para ClientPanel
LoginController	Controlador para Login.
PayDebtController	Controlador para PayDebtView.
PrestamoFormController	Controlador para FormularioGeneralPrestamo.
PrestamoPanelController	Controlador para PrestamoPanel.
RegistroController	Controlador para FormularioRegistro.
UserClientsPanelController	Controlador para UserClientsPanel.
UserController	Controlador para UsersView.
UserDialogController	Controlador para UserFormDialog.
UserPanelController	Controlador para UserPanel.
VentanaPrincipalController	Controlador para VentanaPrincipal.

6.11.-Paquete config

Paquete que guarda diferentes parámetros de configuración para el sistema

Clase	Descripción
Config	Guarda las últimas rutas en las que se buscaron archivos

	por parte del usuario al subir una imagen o PDF.
DatabaseConnection	Maneja la conexión a la base de datos.
database.properties	Guarda los datos que se usan para la conexión con la base de datos.